

NOM: _____ Prénom: _____ Numéro: _____
Licence: _____ Groupe: L1 MATHS GP2 Note: _____

Rappels

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- Moment d'une force ($\vec{M}_O$) et moment cinétique par rapport à O :

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f},$$

$$\vec{L}_O = O\vec{M} \wedge m\vec{v}$$

- Déplacement et travail élémentaires, respectivement :

$$dO\vec{M} = \vec{v} dt = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z,$$

$$dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot dO\vec{M}$$

- Th. du moment cinétique: $\frac{d}{dt} \vec{L}_O = \sum \vec{f} \wedge \vec{M}_O(\vec{f})$
- Th. de l'énergie mécanique:

$$\Delta E_m = \sum \vec{f}_{\text{non cons.}} \cdot W_{AB}(\vec{f})$$

- Convention de la base cylindrique : $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$
- PFD : $m\ddot{\vec{x}} = \sum \vec{F}$ (position) ou $m\dot{\vec{v}} = \sum \vec{F}$ (vitesse)
- $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + k$
- Points d'équilibre : $E'_P(x = x_{\text{eq}}) = 0$ (caractérisation mathématique), $E''_P(x = x_{\text{eq}}) > 0$ (critère de stabilité)

Q1 : Force de frottement fluide

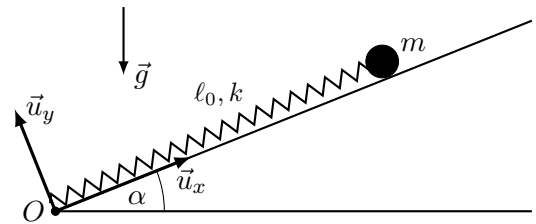
Une particule de masse m , se déplaçant sur un plan horizontal, est soumise à une force de frottement fluide de la forme $\vec{f} = -b\vec{v}$, où $\vec{v} = v\vec{u}_x$. À l'instant initial, $v(0) = v_0 > 0$, m/s.

- Appliquer le PFD (Principe Fondamental de la Dynamique) à ce problème, en supposant l'action de trois forces : le frottement fluide $\vec{f}$, le poids $\vec{P}$ (la pesanteur étant dirigée vers le bas, $\vec{g} = -g\vec{u}_y$), et la réaction normale $\vec{R}_N$. Dessiner également un schéma montrant ces trois forces ainsi que la vitesse (conseil : privilégier la forme du PFD en termes de vitesses, utile pour la suite).
- En projetant le PFD sur la direction horizontale, montrer que $v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$ (conseil : on peut chercher la solution de l'équation différentielle sous la forme $v(t) = Ae^{\lambda t} + \mathcal{B}$, où A , $\mathcal{B}$ et λ sont des constantes à déterminer). *obs: B considéré nulle lors du CC.*
- Calculer le travail effectué par $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ entre deux points quelconques A et B .
- Calculer le travail effectué par $\vec{f}$ entre les instants $t = 0$, s et $t = t_f$, selon deux méthodes :
 - Intégrale du travail élémentaire, en privilégiant la forme en termes de vitesses pour le déplacement élémentaire.
 - Par le théorème de l'énergie mécanique (note : la variation de l'énergie potentielle est nulle car le mouvement se déroule dans un plan horizontal).

Q2 : Plan incliné

Une balle de masse m est fixée à un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 . Elle est libre de se déplacer sans frottement sur un plan incliné formant un angle α avec l'horizontale. On adopte un repère cartésien $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, où l'axe $\vec{u}_x$ est parallèle au plan incliné. On peut montrer que l'énergie potentielle totale associée à ce système est donnée par :

$$E_P(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 + mg \sin \alpha (x - \ell_0).$$



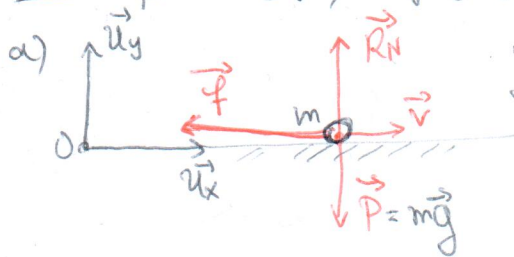
- Tracer la courbe de l'énergie potentielle. Préciser la nature de la courbe obtenue ainsi que les points (racines) où l'énergie potentielle est nulle.
- Le système admet-il une ou plusieurs positions d'équilibre ? Calculer et identifier ces positions sur le schéma précédent, en précisant si elles sont stables ou instables (conseil : consulter le rappel de cours).
- En vous appuyant sur l'expression de $E_P(x)$, expliquer comment l'énergie potentielle du système serait modifiée si la particule se détache du ressort au moment où elle dépasse sa longueur de repos ($x \geq \ell_0$). Justifiez votre réponse et décrivez l'impact de cette modification sur la courbe d'énergie potentielle.

Q3 : Atome de Bohr

Le modèle de Bohr représente l'atome d'hydrogène comme étant constitué d'un proton autour duquel orbite un électron de masse m . En utilisant une base cylindrique, la force de Coulomb exercée par le proton sur l'électron est une force centrale, donnée par $\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r$, où k est une constante prenant en compte les charges électriques ainsi que d'autres constantes physiques.

- Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ de l'électron se conserve.
- Calculer $\vec{L}_O$ (rappel : $O\vec{M} = r\vec{u}_r$ et $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$).
- On a vu en TD que le mouvement circulaire est un type de mouvement admis dans ce modèle. Discuter le comportement de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ pour des trajectoires non circulaires (par exemple une ellipse).

[Q1] $\vec{f} = -b\vec{v}$, $\vec{v} = v\vec{u}_x$, $v(0) = v_0 > 0$ m/s



PFD: $m\vec{a} = \Sigma \vec{F} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f}$
 $\Rightarrow m \frac{dv}{dt} \vec{u}_x = -mg \vec{u}_y + R_N \vec{u}_y - b v \vec{u}_x$

conclusions: $R_N - mg = 0$, et, $m \frac{dv}{dt} = -b v$

b) prenons $v(t) = A e^{\lambda t} + B \Rightarrow m \frac{d}{dt} (A e^{\lambda t} + B) = m \lambda A e^{\lambda t} = -b v$
 $\Rightarrow m \lambda A e^{\lambda t} + b(A e^{\lambda t} + B) = 0 \Rightarrow A e^{\lambda t} (m \lambda + b) + B = 0$.

On va considérer $B = 0$ (comme commenté en CC) $\Rightarrow (m \lambda + b) = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{b}{m}$

En $v(0) = v_0 \Rightarrow v_0 = A \cdot e^{-\frac{b}{m} \cdot 0} = A \Rightarrow \boxed{A = v_0}$

finalement $v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m} t}$

Obs: $B = 0$ car la vitesse tend vers 0 quand $t \rightarrow \infty$.

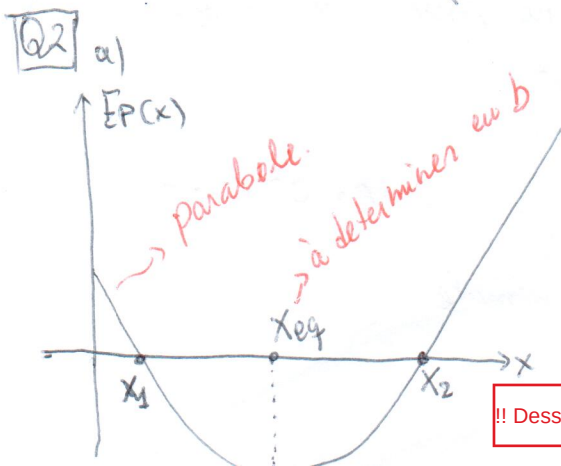
c) $d\vec{u} = dx \vec{u}_x \Rightarrow dW(\vec{R}_N) = R_N \vec{u}_y \cdot dx \vec{u}_x = 0 \Rightarrow W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = \int_A^B 0 = 0$ J

On aura aussi $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 0$ J, pour des raisons analogues.

d) i) $d\vec{u} = \vec{v} dt = v \vec{u}_x dt$, $dW = \vec{f} \cdot d\vec{u} = -b v \vec{u}_x \cdot v \vec{u}_x dt = -b v^2 dt$
 $W_{0 \rightarrow tf}(\vec{f}) = \int_0^{tf} -b (v_0 e^{-\frac{b}{m} t})^2 dt = -b v_0^2 \int_0^{tf} e^{-\frac{2b}{m} t} dt = \frac{-b v_0^2}{(-\frac{2b}{m})} e^{-\frac{2b}{m} t} \Big|_0^{tf}$
 $= \frac{v_0^2 m}{2} \left(e^{-\frac{2b}{m} t} \right) \Big|_0^{tf} = \frac{v_0^2 m}{2} \left(e^{-\frac{2b}{m} tf} - 1 \right)$

ii) $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = \sum_{\vec{F} \text{ non-conservatifs}} W_{0 \rightarrow tf}(\vec{F}) = W_{0 \rightarrow tf}(\vec{f})$ (car même hauteur)

$\Rightarrow W_{0 \rightarrow tf}(\vec{f}) = \Delta E_c = E_c(tf) - E_c(0) = \frac{1}{2} m (v_0 e^{-\frac{b}{m} tf})^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$
 $= \frac{1}{2} m v_0^2 \left(e^{-\frac{2b}{m} tf} - 1 \right)$ (conclusion: le même résultat)



$E_p(x) = \frac{1}{2} k (x - l_0)^2 + mg \sin \alpha (x - l_0)$
 $= \underbrace{(x - l_0)}_{x_2 = l_0} \cdot \left(\underbrace{\frac{1}{2} k (x - l_0) + mg \sin \alpha}_{x_1 = -\frac{2mg \sin \alpha}{k} + l_0} \right)$

Obs: On note que $x_1 < x_2$.

!! Dessin coupé !!: continue comme un parabole

$$b) \frac{d}{dx} E_p(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} k (x-l_0)^2 + mg \sin \alpha (x-l_0) \right) = \frac{1}{2} k \cdot 2 (x-l_0) + mg \sin \alpha = 0$$

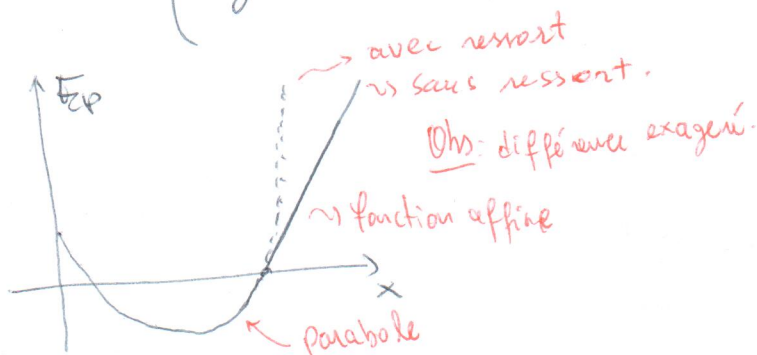
$$\Rightarrow x_{eq} = l_0 - \frac{mg \sin \alpha}{k}$$

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x) = \frac{d}{dx} (k(x-l_0) + mg \sin \alpha) = k > 0 \Rightarrow \text{stable car concavité positive}$$

Conclusion: Il y a juste un point d'équilibre et ce point est stable.

c) Si la particule est détachée du ressort $E_p(x) = mg \sin \alpha (x-l_0)$, car l'énergie due au raideur du ressort n'intervient plus. Cela étant.

$$E_p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} k (x-l_0)^2 + mg \sin \alpha (x-l_0) & , x < l_0 \\ mg \sin \alpha (x-l_0) & , x \geq l_0. \end{cases}$$



$$[Q3] a) \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = r \vec{u}_r \wedge \left(-\frac{k}{r^2} \vec{u}_r \right) = -\frac{k}{r^2} \cdot r (\vec{u}_r \wedge \vec{u}_r) = \vec{0}$$

D'après le théorème du moment cinétique $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{0}$

$\Rightarrow$ Conclusion $\vec{L}_O = \text{cte}$.

$$b) \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = r \vec{u}_r \wedge [m(\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta)] = r m \dot{r} (\underbrace{\vec{u}_r \wedge \vec{u}_r}_{=\vec{0}}) + r^2 \dot{\theta} m \underbrace{\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta}_{=\vec{u}_z}$$

$$= m r^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Obs: En particulier $\vec{L}_O$ est toujours colinéaire à $\vec{u}_z$, donc $\vec{L}_O = L_O \vec{u}_z$, où $L_O = m r^2 \dot{\theta} = \text{cte}$. S'on connaît les conditions initiales $L_O(t=0) = m r_0^2 \dot{\theta}_0 = L_O$

$$c) \text{La seule condition c'est que } m r^2 \dot{\theta} = \text{cte} = m r_0^2 \dot{\theta}_0 \Rightarrow \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 = \frac{\dot{\theta}}{\dot{\theta}_0}$$

On a donc que $\dot{\theta}$ est inversement proportionnelle au rayon au carré.

- Si le rayon double, $\dot{\theta}$ est 4 fois plus lent.

- " " triple, $\dot{\theta}$ " 9 " " "

- " " est divisé par 2, $\dot{\theta}$ est 4 fois plus rapides, et c...

Ex: